

시티모빌리티 통합 교통카드 정산

정산 규칙 정의서

문서번호	CM-2027-RUL-013
사업명	통합 교통카드 정산 시스템 고도화
작성일	2027년 4월 2일
상위 문서	CM-2027-SOW-013 과업지시서 3.2 · 3.3 · 3.4
승인	정산협의회 제118차 (2027년 3월 26일) 의결

1. 총칙

본 문서는 통합 교통카드 정산에 적용하는 판정·배분·주기·예외 규칙을 정한다. 과업지시서 CM-03(환승 판정)과 CM-04(기관 배분)의 구현은 본 문서의 규칙을 그대로 따른다. 본 문서와 다른 규칙이 설 계서에 있으면 본 문서가 우선한다.

- 정산의 기준 시각은 단말 태그 시각이 아니라 정산센터 수신 시각으로 한다.
- 금액 계산은 원 단위로 하며 원 미만은 절사한다.
- 본 문서의 규칙 코드(TR-, DS-, EX-)는 정산 원장의 적용 규칙 코드로 그대로 적재한다.

2. 환승 판정 규칙

환승은 직전 이용의 하차 태그 시각을 기준으로 판정한다. 하차 태그가 없으면 환승은 성립하지 않는다.

코드	규칙	값	비고
TR-01	환승 인정 시간과 횟수	하차 태그 시각 기준 30분 이내 4회까지	5회차부터는 새 이용으로 본다
TR-02	심야 시간대 인정 시간	23시부터 익일 4시까지 60분	횟수는 주간과 같다
TR-03	하차 태그 누락	환승 불인정	EX-01 을 함께 적용
TR-04	동일 노선 재승차	환승 불인정	노선 코드가 같으면 제외
TR-05	광역버스 → 시내버스	환승 인정	요금 차액은 배분 자원에서 정산
TR-06	도시철도 내부 환승	환승 횟수에 산입하지 않음	개찰구를 나가지 않은 경우
TR-07	재판정 허용 구간	판정일로부터 45일 이내	규칙 변경 시 소급 재판정 한도

TR-01 의 30분은 하차 태그 시각과 다음 승차 태그 시각의 차이로 계산한다. 승차 시각끼리 비교하지 않는다. 환승이 성립하면 다음 이용의 기본요금은 부과하지 않고 거리비례 추가요금만 부과한다.

3. 기관별 배분 규칙

3.1 배분 자원

총 운임수입에서 카드 발행사 수수료와 공동관리 적립금을 뺀 금액을 기관 배분 재원으로 한다. 무임 보전금은 배분 재원에 포함하지 않고 별도 계정에서 지급한다.

3.2 기본요금 배분식

한 통행에 둘 이상의 기관이 관여하면 기본요금을 이용 기관 수로 균등 배분하되, 첫 승차 기관에 가중치 1.4를 적용한다. 나머지 기관의 가중치는 1.0 이다.

코드	이용 유형	배분식	기본요금 1,500원 예시
DS-01	단독 이용	전액을 승차 기관에	1,500원
DS-02	2개 기관	1.4 : 1.0	875원 / 625원
DS-03	3개 기관	1.4 : 1.0 : 1.0	618원 / 441원 / 441원
DS-04	4개 기관	1.4 : 1.0 : 1.0 : 1.0	480원 / 340원 × 3

원 미만 절사로 생긴 잔여액은 첫 승차 기관에 귀속한다. DS-03 의 예시에서 절사 잔여 없이 합이 1,500원이 되는 것은 이 규칙 때문이다.

DS-03 기본요금 1,500원 배분 예시

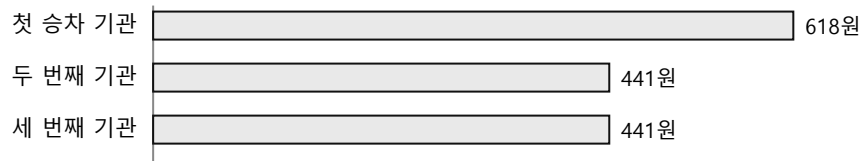


그림 1 DS-03 배분식을 적용한 기관별 배분 비중

3.3 거리비례 추가요금 배분

기본 거리 10km 를 넘으면 5km 마다 100원을 추가 부과한다. 추가요금은 해당 구간을 실제로 운행한 기관에 운행 거리 비율로 배분하며, 가중치를 적용하지 않는다.

3.4 무임 이용 보전

무임 태그는 요금 수입이 없으므로 보전 단가로 정산한다. 보전 단가는 건당 412원이며 매년 정산협의회에서 재산정한다. 보전금은 관할 교통행정기관의 보전금 계정에서 월 정산 시 지급한다.

3.5 공동관리 적립

총 운임수입의 1.8%를 공동관리 계정에 적립한다. 적립금은 단말 교체, 정산 시스템 운영, 기관 간 조정 재원으로 쓴다.

3.6 카드 발행사 수수료

발행사 수수료는 매출액의 1.72%로 하되 건당 상한 24원을 둔다. 상한을 넘는 건은 24원으로 절사하여 계산한다. 8개 발행사에 동일 요율을 적용한다.

4. 정산 주기

구분	시점	산출물	확정 여부
일 가정산	D+1 06시 30분	기관별 일 배분 명세	미확정
주간 대사	매주 화요일 11시	발행사 대사 결과서	미확정
월 정산 마감	익월 5영업일 18시	기관별 월 배분 확정 명세	확정
지급 요청	익월 12영업일	기관별 이체 요청서	확정
연 정산	익년 2월 말일	연간 배분 조정서	확정

정산 주기별 배치 단계

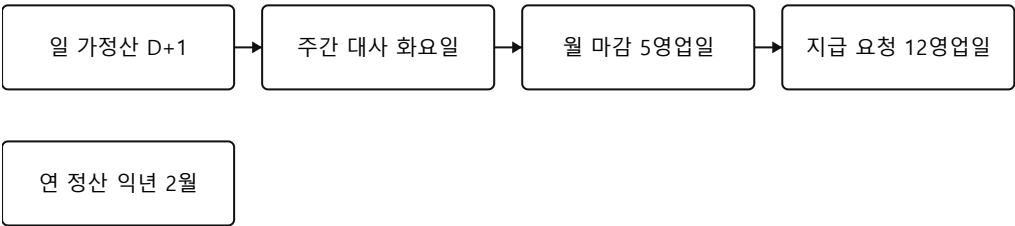


그림 2 정산 주기별 배치 단계

월 정산 마감 이후에는 해당 월의 배분 금액을 바꾸지 않는다. 마감 후 발견된 차이는 다음 달 조정 전표로 처리한다.

익월 5영업일 18시는 참여 기관의 자금 일정에 묶여 있다. 이 시각을 앞당기거나 늦추려면 정산협의회 의결이 필요하며, 수행사나 발주사가 단독으로 바꿀 수 없다.

5. 예외 처리

코드	유형	판정	정산 처리
EX-01	하차 태그 누락	환승 불인정	다음 승차에 기본요금 전액을 부과한다
EX-02	중복 태그	동일 단말에서 90초 이내 재태그는 1건으로 병합	병합 후 1건으로 배분
EX-03	단말 오프라인 지연 전송	승차일로부터 7일 이내에 도착한 것까지 정상 인정	7일 초과분은 이의신청 대상
EX-04	결제 취소	취소 확정 시 원거래 무효	취소가 발생한 월의 배분 재원에서 차감
EX-05	부정 사용 의심	보류	조사 종료까지 보류 계정에 유치하고 배분하지 않는다
EX-06	단말 시각 오차	수신 시각으로 보정	오차 3분 초과 건은 별도 목록으로 통보
EX-07	소급 조정	직전 3개월분까지만 허용	3개월을 넘긴 건은 연 정산에서 다룬다

6. 조정 및 이의신청

- 기관의 이의신청은 월 정산 마감일로부터 15일 이내에 접수한다.
- 접수된 이의는 정산운영팀이 10영업일 이내에 1차 회신한다.
- 합의되지 않은 건은 매월 셋째 목요일 정산협의회에 상정한다.
- 협의회 의결은 참여 기관 과반 출석에 출석 기관 3분의 2 찬성으로 한다.
- 조정 결과는 다음 달 정산에 반영하며 소급 한도는 EX-07 을 따른다.